

4ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear - Computação
Prof. Weber F. Pereira

1. Verifique se S é L.I. ou L.D.

(a) $S = \{ (1, 1, 0), (1, 4, 5), (3, 6, 7) \} \subset \mathbb{R}^3$

(b) $S = \{ (2, 3, 1), (7, -2, 3), (-3, 8, -2) \} \subset \mathbb{R}^3$

(c) $S = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$

(d) $S = \{t(t-1), t^2(t-1), t\} \subset P_4(\mathbb{R})$

2. Determine m para que o conjunto de vetores do $\mathbb{R}^3$, $\{(2, 5m, 1), (2, 0, 4), (1, m, 3)\}$, seja L.I.

3. Mostre que $\{(1, 1, 1), (2, 2, 0), (3, 0, 0)\}$ gera o $\mathbb{R}^3$, é base?

4. Mostre que $\beta = \{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ é uma base de $P_n(\mathbb{R})$.

5. Dar uma base e a dimensão do subespaço W do $\mathbb{R}^4$, onde

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y = y \text{ e } x - 3y + t = 0\}.$$

6. Encontre uma base e a dimensão dos seguintes sub-espacos.

(a) $W_1 = \{(x, y, z) : x + 3y = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

(b) $W_2 = \{(x, y, z) : x + 2y = 0 \text{ e } x - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$

(c) $W_3 = [(1, -1, 2), (2, 1, 1)] \subset \mathbb{R}^3$

(d) $W_4 = [(1, 0, 2), (0, 3, 1), (4, -3, 7)] \subset \mathbb{R}^3$

(d) $W_5 = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A \text{ simétrica}\} \subset M_2(\mathbb{R})$

(f) $W_6 = \{A \in M_2 : A \text{ anti-simétrica}\} \subset M_2(\mathbb{R})$

7. É possível encontrar alguma base de $\mathbb{R}^6$ que possua os vetores $(1, 0, 2, 3, 5, 0)$, $(2, 1, 3, 0, 2, 1)$ e $(3, 1, 5, 3, 7, 1)$? Por que?

8. Determine uma base do $\mathbb{R}^3$ que possua os vetores.

a) $(1, 2, 3)$ e $(0, 2, 1)$ b) $(3, 5, 1)$ e $(0, 0, 3)$ c) $(2, 5, 7)$ e $(4, 7, 1)$

9. Sejam $\beta = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $\beta_1 = \{(-1, 1), (1, 1)\}$, $\beta_2 = \{(\sqrt{3}, 1), (\sqrt{3}, -1)\}$ e $\beta_3 = \{(2, 0), (0, 2)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$.

a) Ache as matrizes de mudança de base de β para β_1 , de β_1 para β , de β_2 para β e de β_3 para β .

b) Quais são as coordenadas do vetor $v = (3, -2)$ em relação à base:

i) β , ii) β_1 , iii) β_2 , iv) β_3 .

10. Considere $B = \{1, 1 + t, 1 + t^2\}$ uma base ordenada de $P_2(\mathbb{R})$.

(a) Encontre as coordenadas de $p(t) = 1 - 3t + 2t^2$ com relação a essa base ordenada.

(b) Determine o vetor v de $P_2(\mathbb{R})$ que na base B tem coordenadas $v = (-3, 2, 2)_B$.

11. Sejam V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e B uma base para V . Se a matriz das coordenadas de

$v \in V$ em relação à base B é $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_B$ e a matriz de mudança de base de B para C é P ,

então Y , a matriz das coordenadas de v em relação à base C , é obtida por $X = PY$ ou ainda $Y = P^{-1}X$. Desta forma, considerando o exercício anterior, se a matriz das coordenadas de

um vetor v em relação à base β_1 é $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}_{\beta_1}$, encontre as matrizes coordenadas do vetor v em relação as bases β , β_2 e β_3 .